2 Zahlen

Aufgabe 2.1. Wir behaupten, dass alle Katzen die gleiche Farbe haben.
Induktionsverankerung: Für eine Katze ist die Aussage trivial.
Induktionsannahme: Nehme an, jede Gruppe von n Katzen hat die gleiche Farbe.
Induktionsschritt: Betrachte eine Gruppe von $n+1$ Katzen. Alle bis auf die letzte Katze haben nach Induktionsannahme die gleiche Farbe. Analog, alle bis auf die erste Katze haben die gleiche Farbe. Weil sich die zwei Gruppen überschneiden, haben alle Katzen in der $n+1$-Gruppe die gleiche Farbe. Nach Induktion sind also alle Katzen gleichfarbig.
In der Realität ist das aber offensichtlich nicht der Fall. Wo läuft der Beweis falsch?

Aufgabe 2.2. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ die letzte Ziffer von 6^n eine 6 ist.

Aufgabe 2.3. Zeigen Sie, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $4^{2n} - 3^n$ durch 13 teilbar ist.

Aufgabe 2.4. Zeigen Sie, dass

$$\left(\sum_{k=1}^{n} k\right)^2 = \sum_{k=1}^{n} k^3$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Sie dürfen verwenden, dass

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Aufgabe 2.5. Sei $n \geq 1$ und $x_1, \ldots, x_n \geq 0$. Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass

$$\prod_{k=1}^{n} (1 + x_k) \geq 1 + \sum_{k=1}^{n} x_k.$$

Folgern Sie daraus für $x \geq 0$ die Bernoulli-Ungleichung

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

Aufgabe 2.6. Sei $A(n)$ eine Aussage, abhängig von n.

(i) Nehmen Sie an, $A(1)$ und $A(2)$ gilt, sowie

$$A(k) \Longrightarrow A(k+2).$$

Zeigen Sie mit dem Prinzip der vollständigen Induktion, dass $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gilt.

(ii) Zeigen Sie damit, dass

$$\sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 = (-1)^n \sum_{k=1}^{n} k$$

für alle $n \in \mathbb{N}$.

Aufgabe 2.7. Finden Sie eine Teilmenge $A \subset \mathbb{Q}$, welche weder Supremum noch Infimum (in $\mathbb{Q}$) hat.

Aufgabe 2.8. Sei $A \subset \mathbb{R}$ nichtleer. Wir setzen $-A = \{-a : a \in A\}$. Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind. Liefern Sie entsprechend einen Beweis oder ein Gegenbeispiel.

(i) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$,

(ii) A ist unbeschränkt genau dann wenn $\sup A = +\infty$ oder $\inf A = -\infty$,

(iii) Ist A endlich, dann ist $\sup A = \max A$,

(iv) Existiert $\min A$, dann existiert $\max(-A)$ und $\min A = -\max(-A)$,

(v) Es gilt $\sup A \in A$.

Aufgabe 2.9. Finden Sie von den folgenden Mengen $\sup, \inf, \max, \min$ (falls sie existieren) und beweisen Sie ihre Aussagen.

(i)
$$S_1 = (1; 5],$$

(ii)
$$S_2 = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\},$$

(iii)
$$S_3 = \{a + i : a \in (0; 1)\}.$$